

AZ-Epaper 展示 運用マニュアル

現場スタッフ向け。PC もルーターも無い会場で、radxa(衣装の後ろの小さなコンピュータ)だけで展示ショーを回すための手順です。操作はすべて **radxa-05** の小さな画面とボタンで行います。

全体のしくみ

- **radxa-05** が親機。Wi-Fi「**AZ-Epaper**」を自分で出し、ショーの進行(いつどの絵に切り替えるか)と音楽(Bose スピーカー)を受け持ちます。衣装はつながっていません。
- ほかの **7** 台が子機。それぞれ 1 着の衣装(上下が分かれている LOOK 26 は、トップスとスカートに 1 台ずつ)につながり、親機の合図で絵を切り替えます。電源が入ると自動で **AZ-Epaper** に入ります。
- 衣装の基板と radxa は全部同じ電源。ブレーカー(根元のコンセント)ひとつで一斉に入り、一斉に切れます。
- Bose スピーカーは radxa-05 の USB-C から給電されています。ただし Bose は自分の電池を持っているので、電源の入/切は Bose 本体の電源ボタンで行います(ブレーカーを切っても電池で動き続けます)。
- ショーの絵はあらかじめ各衣装に書き込み済みです。電源が落ちても消えません。
- ショーは約 11 分。LOOP が入っていると、終わるたびにすぐ最初から繰り返します(最初の絵 → 3 秒カウントダウン → 音楽と本編)。

電源が何度落ちても、ショーのデータは消えません。電源が戻ったら、親機の画面から **START** するだけで再開できます。

機体と衣装の対応

各 radxa には番号のラベルが付いています。どの radxa をどの衣装につなぐかは決まっています。差し違えると、衣装の一部に違う衣装の絵が出ます(展示テストで実際に起きました)。

radxa	LOOK	衣装(品番)	役割
radxa-05	—	(衣装なし)	親機・Wi-Fi・音楽
radxa-01	23	AZ271SD1305	子機
radxa-02	24	AZ271SD1305(2 着目)	子機
radxa-03	25	AZ271SD1301	子機
radxa-04	26	AZ271SC6302(トップス)	子機(トップス側)

radxa	LOOK	衣装(品番)	役割
radxa-10	26	AZ271SB2303(スカート)	子機(スカート側)
radxa-07	27	AZ271SD1306	子機
radxa-09	28	AZ271SD1307	子機
radxa-06 / 08	—	—	展示では使わない

トップスとスカートが分かれている衣装(LOOK 26)だけは、上下それぞれに radxa が 1 台ずつ付いています(トップス = radxa-04、スカート = radxa-10)。2 台で 1 体のルックなので、片方だけ光らない・変わらないときは、もう片方ではなく**その側の radxa**を確認してください。トップスとスカートの radxa を入れ替えないこと。

radxa を付け替えたり、衣装を入れ替えたりしたら、必ず責任者に連絡してください。書き込み直し(Upload)が必要です。

ボタンの基本

各 radxa の画面の横にボタンがあります。

▲▼▶ ジョイスティック

上下で項目を選ぶ。
EXHIBITION 画面では左右で音量。

KEY1 決定 / 実行

メニューの項目に入る。
START・STOP などは長押し(約 1 秒)。

KEY2 戻る

前の画面・メニューに戻る。

KEY3 画面を消す

EXHIBITION 画面では長押しで LOOP の入／切。

- 「長押し」は約 1 秒押し続けること。大事な操作(START、STOP、Wi-Fi 切替、データを戻す)は、ぶつかっても起きないよう全部長押しです。
- 画面が暗いとき、最初の一押しは画面を点けるだけで、何も実行されません。
- 画面に **buttons locked** と出たら、**KEY2** → **KEY3** → **KEY2** を 5 秒以内に押すと一時的に解除されます(1 分さわらないと元に戻ります)。

開場の手順 毎朝

会場では、衣装の基板と radxa(radxa-05 を含む全台)が同じ電源につながっています。ブレーカー(または根元のコンセント)を入れると、すべてに同時に電気が入ります。

- 1 ブレーカー(根元のコンセント)を入れる。衣装と radxa が一斉に起動し、Bose への給電(充電)も始まります。
- 2 Bose の電源ボタンを押して電源を入れる(すでに点いていればそのまま)。
- 3 何もさわらずに 3 分待つ。radxa-05 が Wi-Fi **AZ-Epaper** を出すまで約 2 分、子機はそれが出るまで自動で待ち続け、出たら順に入ってきます。スピーカーも自動でつながります。
- 4 radxa-05 の画面で確認する。メニューで **EXHIBITION** を選んで **KEY1**。
 - **units 8/10 online** … 親機と子機 7 台、計 8 台がそろっている(radxa-06・08 は使わないので 10 台中 8 台が正常)。そろうまで少し待つ
 - **speaker ok · vol 70% (bluez)** … スピーカーにつながっている
 - **LOOP on** … 繰り返し再生が入っている(**LOOP off** なら **KEY3** 長押し)
- 5 **KEY1** 長押し で **START**。**preset... 5/7 painted** (全衣装に最初の絵を描いている)→ カウントダウン 3 秒 → 0:00 で音楽と本編が始まります。

自動では始まりません。電気が入ったあと、必ず **START** を押してください。8 台そろわない、スピーカーがつかない場合は 困ったとき へ。

運用中 — EXHIBITION 画面の見方



大きい行(いまの状態)

idle 止まっている /

preset... 5/7 painted 最初の絵を準備中 /

countdown -0:03 まもなく開始 /

3:20 / 10:54 running 上演中 /

next run in 0:00 次の回へ /

loop waiting 準備できていない衣装を待っている

units

つながっている radxa の数。**8/10** が正常(親機 + 子機 7 台。使わない radxa-06・08 の 2 台は数えない)。

speaker

音の状態と音量。

speaker LOST - see SPEAKER はスピーカーが切れている。

この画面でできること

やりたいこと	操作
ショーを始める	KEY1 長押し(止まっているとき)
ショーを止める	KEY1 長押し(上演中・準備中・待機中)。LOOP も止まり、次に START するまで再開しません。
繰り返し(LOOP)を入れる ／切る	KEY3 長押し
音量を上げる／下げる	▶ で +5%、◀ で -5%(Bose 本体のボタンは効きません)
メニューに戻る	KEY2 (ショーは止まりません)

閉場の手順 毎晩

- 1 radxa-05 の EXHIBITION 画面で **KEY1** 長押し → **STOP**。大きい行が **idle** になるのを確認。

- 2 10 秒ほど待ってから、ブレーカー(根元のコンセント)を切る。衣装と radxa が一斉に止まります。衣装の絵は最後の状態のまま残ります。
- 3 Bose の電源ボタンを押して切る。ブレーカーを切っても Bose は電池で点いたままなので、必ず本体で切ってください(翌朝の電池切れ防止)。

STOP せずにブレーカーを切ってもデータは壊れませんが、STOP してから切ると翌朝の確認が確実です。

停電・ブレーカーが落ちたとき

全部が同じ電源なので、停電すると衣装も radxa も一斉に止まり、電気が戻ると一斉に起動します。開場と同じ流れです。データは消えません。

- 1 電気が戻ったら、何もさわらずに 3 分待つ。radxa-05 の Wi-Fi が出て、子機が自動で戻ってきます。Bose は停電中も電池で点いたままなので、radxa-05 が起動すると自動でつなぎ直します (Bose が消えていたら電源ボタンで入れる)。
- 2 radxa-05 の EXHIBITION 画面で `units 8/10 online` と `speaker ok` を確認。
- 3 大きい行が `idle` なら `KEY1` 長押しで **START**。自動では再開しません。

停電の直後にまた停電しても問題ありません。電気が戻るたびにこの 3 つを繰り返してください。START で `ERROR ... Upload ...` と出たときは、衣装の絵の書き込み直しが必要です。スマホ操作の「書き込み直し」を行うか、責任者に連絡してください。

困ったとき

こんなとき

`units 7/10 online` など、8 台そろわない

まずこれ

そろっていない衣装の radxa の電源ケーブル(抜けていないか)を確認。その radxa の画面上部に `10.42.0.1NN` の番号が出ていなければ、その radxa のメニューで `WIFI` → `AZ-Epaper` を選んで `KEY1` 長押し。1 台そろわなくても、60 秒後には残りの衣装だけで次の回が始まり、戻ってきた衣装は途中から加わります。

こんなとき	まずこれ
speaker LOST - see SPEAKER / 音が出ない	Bose が点いているか確認(消えていれば電源ボタン。電池切れのときもブレーカーが入っていれば radxa-05 から充電されます)→ 近くのスマホ・PC の Bluetooth を切る → radxa-05 のメニューで SPEAKER に入り KEY1 長押し(接続)。自動でも 30 秒ごとにつなぎ直しています。
SPEAKER 画面に Permission denied - another phone? が 出続ける	Bose がほかの機器につながっているか、登録を忘れています。Bose の Bluetooth ボタンを「Ready to connect」と聞こえるまで長押し → SPEAKER 画面で KEY3 長押し を 2 回(再登録)。上演中は音が一度切れます。
音が大きすぎる・小さすぎる	EXHIBITION 画面で ◀ ▶。値は保存され、再起動しても同じ音量に戻ります。
loop waiting のまま進まない	準備できていない衣装があります。1 分ほどで、残りの衣装だけで始まります。進まなければ KEY1 長押し で STOP → もう一度 START。
一部のペーパーだけ色が変わらない・途中の色で止まる	その衣装の電源ケーブルと、ペーパーの基板のコネクタ(抜けかけ)を確認。radxa と衣装の組み合わせが 表 とおりか確認。直らなければ責任者へ(どの衣装の、どの辺りかを伝えてください)。
Wi-Fi AZ-Epaper が見えない	ブレーカーが入っているか。電気が入ってから 3 分待つ。それでも出なければ radxa-05 のメニューで WIFI → AZ-Epaper → KEY1 長押し。
ショーの中身がおかしい・前の状態に戻したい	ショーのデータを戻す
子機の画面に PC show running - WIFI locked	ショー中は Wi-Fi を変えられない安全装置です。会場では通常 Wi-Fi の操作は不要です。必要なら親機で STOP してから。

ショーのデータを前の状態に戻す

radxa-05 はショーのデータを自動で控えています(最新 5 つ + 衣装に書き込まれている版)。停電でデータが壊れた、間違えて変えてしまった、というときにその場で戻せます。**PC は要りません。**

1 EXHIBITION 画面で、上演中なら **KEY1** 長押し で STOP。

2 ▼ を押すと **BACKUPS** ページ。10-01 15:20 upload * のように並び、* (緑)が衣装に書き込まれている版です。最初からこの行が選ばれています。

3 ▲ ▼ で選び、**KEY1** 長押し。hold KEY1 again to restore ... と出たら、5 秒以内にもう一度 **KEY1** 長押し。

4 結果を見る:

- restored - units already hold it ... そのまま START してよい
- restored - Upload needed ... 衣装の書き込み直しが必要(スマホ操作 または責任者へ)
- already the workspace - nothing restored ... すでにその状態(何も変わらない)

5 **KEY2** で EXHIBITION 画面に戻る。

パスワード・音量などの設定は戻りません(変わりません)。

スマホから操作する 責任者向け

書き込み直し(Upload)など、radxa の画面だけではできない操作に使います。

1 スマホの Wi-Fi を **AZ-Epaper** につなぐ(パスワード: 別紙参照)。

2 ブラウザで **http://10.42.0.1:8765** を開く。最初の操作でパスコードを聞かれます(別紙参照)。一度入れれば覚えます)。

3 書き込み直し: radxa-05 の画面で STOP → スマホの **THE SHOW** タブで ① **Upload** → 全衣装が書き込み済みになるまで待つ(1~2 分)→ radxa-05 の画面で START。

Wi-Fi のパスワードとパスコードは来場者に教えないでください。つないだ人なら誰でもショーを止められます。

やってはいけないこと

- 子機(衣装側の radxa)の画面で KEY2 を押さない。上演中の子機は **REMOTE** 画面になっており、KEY2 を押すとその衣装だけショーから外れて止まります。
- radxa と衣装の組み合わせを変えない。変えたら必ず責任者へ。
- Bose を来場者や別のスマホとペアリングしない。音が radxa-05 から出なくなります。
- radxa-05 に衣装をつながない(親機は衣装なし)。
- PC やもう一台のパソコンから同時に操作しない(会場では PC は使いません)。

AZ-Epaper 展示システム・radxa-05 親機(Wi-Fi AZ-Epaper / 10.42.0.1)・子機 radxa-01~04・07・09・10